

CONNECTA 4

1.- Funció heurística.....	3
Control central.....	3
Puntuació per finestra de 4.....	3
Detalls d'implementació claus.....	4
2.- Incidència de la poda alfa-beta.....	5
3.- Incidència de l'ordre dels nodes explorats en la poda alfa-beta.....	7

1.- Funció heurística

El jugador CapitanSalami utilitza una heurística basada en dos pilars: Control del Centre i Recompte de Patrons mitjançant la tècnica de la "finestra de 4".

Control central

El conecta 4 es juga millor ocupant les columnes centrals. Per tant, hem de premiar als jugadors que tenen fitxes en aquesta zona

- **Implementació:** Per a un tauler de mida 8 per 8, la columna central és la columna 4 (índex 3 o 4, depenent de la convenció). Per simplificar, el codi utilitza mida / 2, que seria la columna 4 (índex 4) si la mida és 8.
- **Puntuació:** Per cada fitxa del nostre jugador que es troba a la columna central, s'afegeix un petit però constant premi de +6 punts.

Puntuació per finestra de 4

El nostre mètode escaneja el tauler per aïllar patrons de 4 caselles consecutives (horitzontal, vertical o diagonal). Cada finestra s'avalua segons el número de fitxes pròpies, rivals o espais buits. El criteri per atorgar els punts és el següent:

Fitxes pròpies	Fitxes rivals	Espais buits	Puntuació donada	Significat
4	0	0	+10000	Victòria
3	0	1	+100	Amenaça potent
2	0	2	+10	Posició favorable
0	3	1	-90	Amenaça imminent del rival
Altament			0	No hi ha cap avantatge o desavantatge immediat

Detalls d'implementació claus

1.- Detecció d'amenaça rival: L'únic cas que otorga una puntuació negativa és quan el rival té 3 fitxes i un buit. Aquesta penalització és clau perquè, en el nivell MIN del Minimax, el rival intentarà la jugada amb el menor valor per nosaltres. Llavors si el rival té una oportunitat de fer 3 en línia, el fet de donar aquest valor baix (-90), farà que el nostre nivell MAX eviti aquesta opció.

2.- Valors de puntuació esglaonats: Això ho fem perquè una amenaça de 3 fitxes és molt millor que una de 2, per tant no podem només assignar-li el doble de punts, ja que està a un únic moviment de la victòria

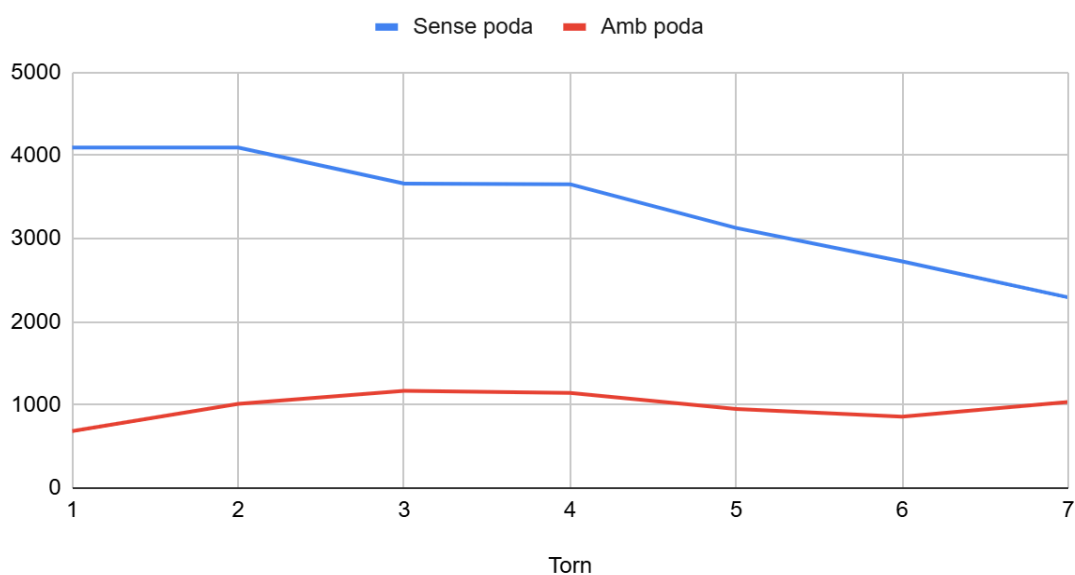
2.- Incidència de la poda alfa-beta

S'ha realitzat un estudi comparatiu per mesurar l'impacte de la poda alfa-beta en el cost computacional (quantitat de nodes explorats). Es van realitzar execucions del codi en diferents profunditats (no superiors a profunditat 8 per evitar desbordaments en la versió sense poda). També cal especificar que la versió amb poda utilitza l'ordre d'exploració que hem considerat òptim, aquest tema s'explicarà millor al punt 3.

Els resultats obtinguts són els següents:

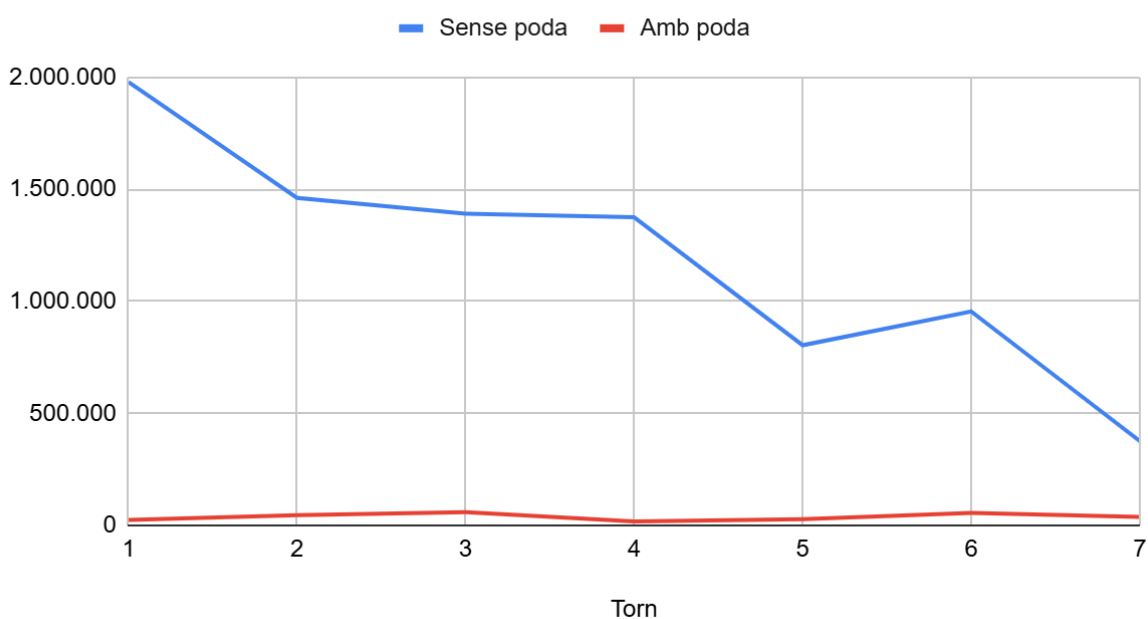
Profunditat 4			
Torn	Sense poda	Amb poda	Reducció (%)
1	4.096	685	83,2%
2	4.096	1.013	75,2%
3	3.662	1.169	68,0%
4	3.655	1.144	68,7%
5	3.128	952	69,5%
6	2.726	860	68,5%
7	2.294	1.036	54,8%
Promig	3.380	980	71%

PROFUNDITAT 4



Profunditat 7			
Torn	Sense poda	Amb poda	Reducció (%)
1	1.978.468	24.277	98,8%
2	1.461.677	45.889	96,9%
3	1.391.131	58.598	95,8%
4	1.374.901	17.619	98,7%
5	803.716	27.200	96,6%
6	954.955	55.187	94,2%
7	376.651	37.807	90,0%
Promig	1.191.642	38.082	~96%

PROFUNDITAT 7



Com podem observar, la poda alfa-beta és crucial i és fa exponencialment més notòria segons la profunditat augmenta. Podem concloure doncs que aquesta optimització es indispensable per assolir el límit de 20 segons per jugada a profunditat 8, imposat pel professor.

3.- Incidència de l'ordre dels nodes explorats en la poda alfa-beta

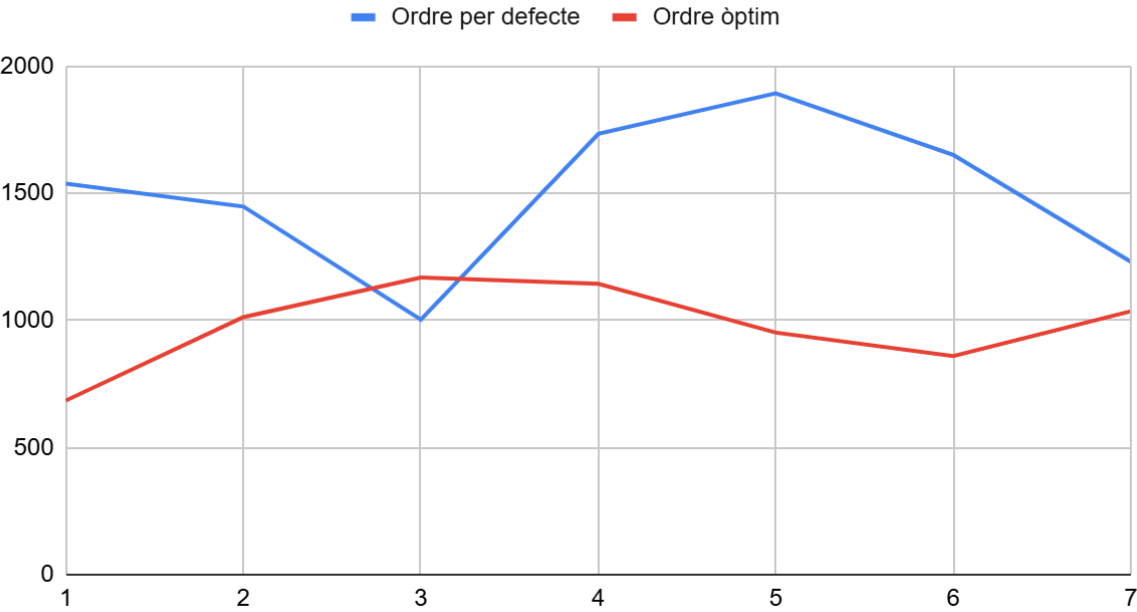
L'algorisme Minimax amb poda alfa-beta és sensible a l'ordre: si avaluem primer les millors branques, el valor d'alfa augmenta ràpidament, cosa que permet podar branques no tan bones molt abans.

Per determinar l'ordre òptim ens vam basar en la nostra heurística: prioritzar les columnes centrals (ja que són les que premiem i tindran millor valor alfa). Així doncs vam substituir l'ordre natural 0, 1, 2, 3... per l'ordre de prioritat central: 4, 3, 5, 2, 6, 1, 7, 0.

Ara sí, comparant les execucions a diferents profunditats del nostre algorisme amb ordre arbitrari i ordre òptim:

Profunditat 4			
Torn	Ordre per defecte	Ordre òptim	Reducció (%)
1	1.538	685	-55,4% (Millora)
2	1.448	1.013	-30,0% (Millora)
3	1.003	1.169	+16,5% (Empitjora)
4	1.734	1.144	-34,0% (Millora)
5	1.893	952	-49,7% (Millora)
6	1.651	860	-47,9% (Millora)
7	1.231	1.036	-15,8% (Millora)

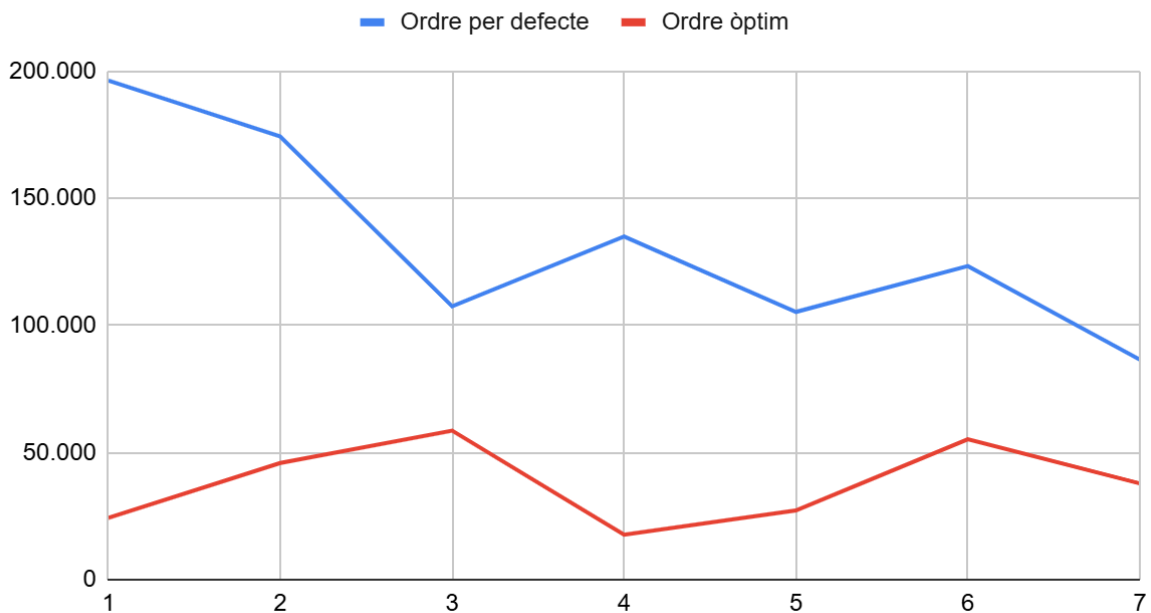
PROFUNDITAT 4



Es pot observar per a baixa profunditat una diferencia visible en el rendiment. Al torn 3 podem veure un empitjorament al rendiment (situació comú quan es treballa amb heurístiques) però la tendencia general és de millora.

Profunditat 7			
Torn	Ordre per defecte	Ordre òptim	Reducció (%)
1	196.355	24.277	87,6%
2	174.335	45.889	73,6%
3	107.513	58.598	45,5%
4	135.029	17.619	86,9%
5	105.315	27.200	74,1%
6	123.326	55.187	55,2%
7	86.568	37.807	56,3%

PROFUNDITAT 7



En aquest cas l'ordre sí que representa un factor determinant, no només pel rendiment sinó pel resultat de la partida: La taula només representa les primeres 7 jugades on el nostre minimax amb poda i ordre òptim ja guanya, però l'algorisme amb ordre per defecte continuaria jugant i aquests serien els nodes explorats per cada torn:

None

```
Heurístiques calculades: 196355
Heurístiques calculades: 174335
Heurístiques calculades: 107513
Heurístiques calculades: 135029
Heurístiques calculades: 105315
Heurístiques calculades: 123326
Heurístiques calculades: 86568
Heurístiques calculades: 149162
Heurístiques calculades: 170033
Heurístiques calculades: 167228
Heurístiques calculades: 153504
Heurístiques calculades: 123677
Heurístiques calculades: 106136
Heurístiques calculades: 37009
Heurístiques calculades: 17122
Heurístiques calculades: 14051
Heurístiques calculades: 3029
```

Heurístiques calculades: 4215
Heurístiques calculades: 3432
Heurístiques calculades: 3392
Heurístiques calculades: 3280
Heurístiques calculades: 3240
Heurístiques calculades: 515
Heurístiques calculades: 285
Heurístiques calculades: 39
Heurístiques calculades: 20
Heurístiques calculades: 10
Heurístiques calculades: 7
Heurístiques calculades: 3

La partida acabaria amb una derrota del nostre algorisme, un resultat molt diferent al obtingut amb l'ordre òptim.

Aquesta situació anòmla és deguda a l'empat heurístic: Quan dos o més jugades reben la mateixa puntuació heurística, s'escull per ordre d'arribada. Al utilitzar l'ordre òptim podem confirmar que el desempat sempre agafa la millor jugada però quan utilitzem l'ordre per defecte no sempre és així.

Així doncs podem concloure que l'ordre d'exploració no sols és una gran optimització a nivell de rendiment sinó que també juga un paper important a l'hora de desempatar entre jugades, fet que millora la qualitat de joc.